

Доклад

Аукцион второй цены

Машковцева Ксения Сергеевна

Содержание

1	Введение	4
2	Условия проведения	5
3	Математическая модель	6
3.1	Базовые определения	6
3.2	Правила определения победителя и цены	6
3.3	Функция полезности участника	7
3.4	Доминирующая стратегия: $b_i = V_i$	7
4	Достоинства и недостатки	8
5	Сравнительный анализ аукционов	9
5.1	Ключевые отличия	10
6	Выводы	11
	Список литературы	12

Список таблиц

1 Введение

Цель

Исследовать аукцион второй цены и как данная система влияет на истинную оценку предлагаемого товара или услуги.

Задачи

- Описать условия аукциона Викри
- Привести математическую модель
- Сравнить с другими аукционами
- Показать применение в реальной жизни

Актуальность

В современном мире аукционные модели используются в экономике, цифровых технологиях и бизнесе. Они являются эффективным экономическим инструментом, который позволяет распределять ресурсы, определять справедливую цену товаров и услуг и минимизировать риски.

2 Условия проведения

Общеизвестна распространенность аукционной торговли. Очевидно, каждый участник торговли стремится осуществить выгодную сделку и извлечь максимальную прибыль. Также очень важным критерием хорошей сделки является ее справедливость. И вот тут мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, поскольку понятие справедливости у каждого разное, а нам нужно максимально удовлетворить эту потребность у каждого человека, участвующего в аукционе[1].

Для этого было разработано множество разных систем, в том числе аукцион Викри или аукцион второй цены. Его ключевые принципы работы заключаются в следующем:

1. Участники подают заявки одновременно и анонимно, не зная ставок других
2. Тот, кто предложил наибольшую ставку, выигрывает
3. Тот, кто выиграл, платит не свою ставку, а вторую по величине стоимость

3 Математическая модель

3.1 Базовые определения

В аукционе Викри оптимальная стратегия каждого участника - поставить стоимость, равную своему пониманию истинной ценности товара.

Пусть:

- $N = \{1, 2, \dots, n\}$ - множество участников аукциона
- $V\{i\}$ - истинная оценка товара для участника i
- $b\{i\}$ - ставка, которую участник i подает в аукцион
- $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ - вектор всех ставок

3.2 Правила определения победителя и цены

Победитель - участник с наибольшей ставкой:

$$i_* = \max(b_i)$$

Цена, которую платит победитель - вторая максимальная ставка

$$p = \max b_j, i \neq j$$

3.3 Функция полезности участника

Для каждого участника i его полезность определяется как:

$$u_i(b_i, \mathbf{b}_{-i}) = \begin{cases} v_i - p, & \text{если } b_i > \max_{j \neq i} b_j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

3.4 Доминирующая стратегия: $b_i = V_i$

Аукцион Викри обладает важным свойством: честная ставка является оптимальной стратегией

- Если участник завышает ставку, есть риск заплатить $p > V_i$ (получить отрицательную полезность)
- Если участник занижает ставку, есть риск проиграть и упустить прибыль

4 Достоинства и недостатки

Мы можем проанализировать плюсы и минусы аукциона двойной цены на примере других подобных

Сравнительный анализ аукционных моделей {#tbl:adv}

5 Сравнительный анализ аукционов

Характеристика	Аукцион второй цены (Викри)	Аукцион первой цены	Английский аукцион	Голландский аукцион
Механизм	Закрытые ставки, побеждает наивысшая, платит вторую цену	Закрытые ставки, побеждает наивысшая, платит свою цену	Открытые повышающиеся торги	Понижающаяся цена
Стратегия участников	Оптимально ставить истинную ценность $b_i = v_i$	Оптимально занижать ставку $b_i < v_i$	Стратегия зависит от поведения других	Оптимально остановиться при $b_i \approx v_i$
Эффективность	Парето-эффективен	Может быть неэффективен	Эффективен	Эффективность варьируется
Сложность	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя
Риск переплаты	Нет	Есть	Нет	Есть
Прозрачность	Закрытый	Закрытый	Открытый	Открытый

Характеристика	Аукцион второй цены (Викри)	Аукцион первой цены	Английский аукцион	Голландский аукцион
Типичное применение	Онлайн-реклама, госзакупки	Тендеры	Антиквариат, искусство	Цветы, скоропортящиеся товары

5.1 Ключевые отличия

1. Стратегическая простота: Викри - единственный где честность оптимальна [2]
2. Эффективность: Викри и английский наиболее эффективны
3. Информационная закрытость: английский и голландский требуют открытого участия

6 Выводы

Был исследован аукцион второй цены, его математическая модель и применение в реальной жизни.

Список литературы

1. Теория игры: от анализа к синтезу. Обзор результатов [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-igr-ot-analiza-k-sintezu-obzor-rezultatov/viewer>.
2. Моделирование аукционов, Борис Демешев [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=hsJSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=разные+виды+аукционов&ots=NyL3ngLinB&sig=I_RFLqeBnWxALW22sSuIFMt9UXk&redir_esc=y#v=onepage&q=разные%20виды%20аукционов&f=false.